অধ্যায় ১ · জীববিজ্ঞান

উন্নততর জীবনধারা

যা খাই সবই খাদ্য নয় — যা দেহের বৃদ্ধি, শক্তি, ক্ষয়পূরণ আর রোগ প্রতিরোধে কাজে লাগে তা-ই খাদ্য। খাদ্যের ছয় উপাদান, BMI, সুষম খাদ্য, খাদ্য সংরক্ষণ, তামাক ও মাদকের ক্ষতি, এইডস আর শরীরচর্চা — সুস্থভাবে বাঁচার পুরো গাইড এই অধ্যায়ে।

৬টি	১৮.৫–২৪.৯	৪ কিলোক্যালরি
খাদ্যের উপাদান	স্বাস্থ্যকর BMI	প্রতি গ্রাম শর্করা বা আমিষে

🍚 খাদ্য ও পুষ্টি · 🥩 আমিষ · 🥑 স্নেহ · 🍊 ভিটামিন · 🧂 খনিজ ও পানি · ⚖️ BMI · 🔺 সুষম খাদ্য · 🧊 খাদ্য সংরক্ষণ · 🚭 তামাক ও মাদক · 🎗️ এইডস · 🏃 শরীরচর্চা

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
খাদ্য ও পুষ্টি	★★★★★
বডি মাস ইনডেক্স (BMI)	★★★★★
দৈনিক খাবার — সুষম খাদ্য	★★★★☆
খাদ্য সংরক্ষণ	★★★★☆
মাদকাসক্তি	★★★★☆
তামাক ও ধূমপান	★★★☆☆
এইডস; শরীরচর্চা ও বিশ্রাম	★☆☆☆☆

১.১ খাদ্য ও পুষ্টি

🍽️ খাদ্য

যেসব আহার্য দেহের **বৃদ্ধি** ঘটায়, **শক্তি** জোগায়, **ক্ষয়পূরণ** করে ও **রোগ প্রতিরোধে** সাহায্য করে — শুধু সেগুলোই খাদ্য। পেট ভরলেই খাদ্য হয় না।

🔄 পুষ্টি

খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, শোষণ ও আত্তীকরণের মাধ্যমে দেহে শক্তি উৎপাদন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের পুরো প্রক্রিয়া। খাদ্যের যে উপাদানগুলো এ কাজ করে (গ্লুকোজ, ভিটামিন, খনিজ লবণ...) তাদের বলে **পরিপোষক (নিউট্রিয়েন্ট)**।

শর্করা + আমিষ + স্নেহ + ভিটামিন + খনিজ লবণ + পানি

📌 মনে রাখো

প্রথম তিনটি (শর্করা, আমিষ, স্নেহ) **শক্তি ও দেহগঠন** করে; ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি সরাসরি শক্তি দেয় না কিন্তু দেহের কাজ ঠিক রাখে — এদের **সহায়ক উপাদান** বলা হয়। সাথে আছে **রাফেজ (আঁশ)**, যা হজমে সাহায্য করে।

১.১.১ শর্করা, আমিষ ও স্নেহ

উপাদান	গঠন ও কাজ	উৎস	শক্তি
শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)	C, H, O দিয়ে তৈরি; দেহের **প্রধান শক্তির উৎস**; পরিপাকে গ্লুকোজে পরিণত হয়। বাড়তি শর্করা চর্বি হয়ে জমে	চাল, আটা, আলু, চিনি, গুড়, মধু; দুধে ল্যাকটোজ; ফলে ফ্রুক্টোজ (ফলের চিনি)	৪ কিলোক্যালরি/গ্রাম
আমিষ (প্রোটিন)	অ্যামাইনো এসিড দিয়ে তৈরি (C, H, O, N); দেহের **গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ**; এনজাইম, হরমোন ও অ্যান্টিবডি তৈরি	প্রাণিজ: মাছ, মাংস, ডিম, দুধ; উদ্ভিজ্জ: ডাল, সয়াবিন, বাদাম	৪ কিলোক্যালরি/গ্রাম
স্নেহ (লিপিড)	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল; **সবচেয়ে বেশি শক্তি**; দেহের তাপ ধরে রাখে, A-D-E-K ভিটামিন দ্রবীভূত করে। বেশি খেলে স্থূলতা, হৃদরোগ	ঘি, মাখন, চর্বি, ডিমের কুসুম; সয়াবিন, সরিষা, বাদাম তেল	৯ কিলোক্যালরি/গ্রাম

🔥 ক্যালরি

১ গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১°C বাড়াতে যে তাপ লাগে তা ১ ক্যালরি। খাদ্যের শক্তি মাপা হয় **কিলোক্যালরিতে**: ১ কিলোক্যালরি = ১০০০ ক্যালরি।

🧱 অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড

প্রোটিনে প্রায় ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিড থাকে। যেগুলো দেহ নিজে তৈরি করতে পারে না, খাবার থেকেই নিতে হয়, সেগুলো অপরিহার্য। পাঠ্যবইয়ে ৮টি: **লাইসিন, ট্রিপটোফ্যান, মিথিওনিন, ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ফিনাইলঅ্যালানিন, থ্রিওনিন**। প্রাণিজ আমিষে সবগুলো একসাথে থাকে বলে একে উৎকৃষ্ট আমিষ বলে।

১.১.৪ ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ)

🥑 স্নেহে দ্রবণীয়

- A, D, E, K
- দেহে জমা থাকতে পারে, অতিরিক্ত হলে ক্ষতি

💧 পানিতে দ্রবণীয়

- B কমপ্লেক্স ও C
- দেহে জমে না, প্রতিদিন খেতে হয়

ভিটামিন	উৎস	অভাবে রোগ
A	কলিজা, ডিম, দুধ, মাছের তেল; গাজর, মিষ্টিকুমড়া, রঙিন শাক (ক্যারোটিন)	**রাতকানা**, চোখের শুষ্কতা, ত্বক খসখসে
D	সূর্যালোকে ত্বকে তৈরি; মাছের তেল, ডিম, দুধ	শিশুদের **রিকেটস**, বড়দের অস্থি নরম হওয়া
E	উদ্ভিজ্জ তেল, বাদাম, শাকসবজি	প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, পেশি দুর্বলতা
K	সবুজ শাকসবজি; অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে	রক্ত জমাট বাঁধতে দেরি
B_1 (থায়ামিন)	ঢেঁকিছাঁটা চাল, আটা, ডাল, বাদাম	**বেরিবেরি**, স্নায়ু দুর্বলতা
B_2 (রাইবোফ্লাভিন)	দুধ, ডিম, কলিজা, সবুজ শাক	মুখের কোণে ঘা, জিভে প্রদাহ
নিয়াসিন (B_3)	মাংস, কলিজা, ডাল, বাদাম	**পেলেগ্রা** — ত্বকে প্রদাহ, ডায়রিয়া, স্মৃতিভ্রংশ
B_{12}	মাংস, কলিজা, ডিম, দুধ	রক্তশূন্যতা
C (অ্যাসকরবিক এসিড)	আমলকী, পেয়ারা, লেবু, কমলা, টাটকা সবজি	**স্কার্ভি** — মাড়ি থেকে রক্ত পড়া; ক্ষত শুকাতে দেরি

💡 মনে রাখো

ভিটামিন C তাপে সহজে নষ্ট হয় — তাই ফল কাঁচা খাওয়া আর সবজি বেশি সিদ্ধ না করা ভালো।

১.১.৫ খনিজ লবণ, পানি ও রাফেজ

উপাদান	কাজ	উৎস	অভাবে
লৌহ (Fe)	হিমোগ্লোবিন তৈরি, অক্সিজেন পরিবহন	কলিজা, মাংস, ডিম, কচুশাক, পালংশাক	**রক্তশূন্যতা (অ্যানিমিয়া)**
ক্যালসিয়াম (Ca)	হাড় ও দাঁত গঠন, রক্ত জমাট বাঁধা	দুধ, ছোট মাছ (কাঁটাসহ), ডিম, শাক	রিকেটস, অস্থিক্ষয়, দন্তক্ষয়
ফসফরাস (P)	হাড়-দাঁত গঠনে ক্যালসিয়ামের সঙ্গী	দুধ, মাছ, মাংস, ডাল	হাড় দুর্বল
আয়োডিন	থাইরয়েড হরমোন তৈরি	আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ	গলগণ্ড

💧 পানি

দেহের ওজনের প্রায় ৬০–৭০ ভাগ পানি। খাদ্য দ্রবীভূত ও পরিবহন, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ আর বর্জ্য বের করে। ডায়রিয়া বা বমিতে পানিশূন্যতা হলে দ্রুত **খাবার স্যালাইন** দিতে হয় — ঘরে বানাতে আধা লিটার বিশুদ্ধ পানিতে এক চিমটি লবণ ও এক মুঠো গুড়/চিনি।

🌾 রাফেজ (আঁশ)

খাদ্যের অপাচ্য আঁশযুক্ত অংশ — শাকসবজি, ফলের খোসা, লাল আটা, ডাল। পানি ধরে রেখে মল নরম করে, **কোষ্ঠকাঠিন্য** দূর করে।

১.২ বডি মাস ইনডেক্স (BMI)

☆ সূত্র

$$\text{BMI} = \text{দেহের ওজন (কেজি)} \div [\text{উচ্চতা (মিটার)}]^2$$

উদাহরণ: ওজন ৮০ কেজি, উচ্চতা ১.৮ মিটার → BMI = ৮০ ÷ $(১.৮)^2$ = ৮০ ÷ ৩.২৪ ≈ **২৪.৭** → স্বাভাবিক ওজন।

BMI	অবস্থা
১৮.৫-এর কম	কম ওজন
১৮.৫ – ২৪.৯	স্বাভাবিক (সঠিক) ওজন
২৫ – ২৯.৯	বেশি ওজন
৩০ বা তার বেশি	স্থূল

১.৩ সুষম খাদ্য ও খাদ্য পিরামিড

🥗 সুষম খাদ্য

যে খাদ্যে ছয়টি উপাদানই **প্রয়োজনীয় পরিমাণে** থাকে। বয়স, লিঙ্গ ও পরিশ্রমের ধরন অনুযায়ী প্রয়োজন আলাদা — শিশুর জন্য সহজপাচ্য, শ্রমিকের জন্য বেশি শক্তির খাবার।

▲ শীর্ষ — সবচেয়ে কম

- তেল, ঘি, মাখন, চিনি-মিষ্টি

■ মাঝামাঝি

- মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, দুধ (আমিষ)
- শাকসবজি ও ফলমূল

▬ ভিত্তি — সবচেয়ে বেশি

- ভাত, রুটি, আলু (শর্করা)

⚠️ ফাস্ট ফুড ও জাংক ফুড

বার্গার, চিপস, কোমল পানীয়তে শর্করা-চর্বি-লবণ বেশি কিন্তু ভিটামিন, খনিজ ও আঁশ কম — তাই এগুলো সুষম খাদ্য নয়; নিয়মিত খেলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে।

১.৪ খাদ্য সংরক্ষণ

অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক) আর খাদ্যের নিজস্ব এনজাইমের কারণে খাবার পচে। এদের বৃদ্ধি থামানোই সংরক্ষণের মূলনীতি।

☀️ শুষ্ককরণ

রোদে বা যন্ত্রে পানি সরিয়ে ফেলা — শুঁটকি, শুকনো মরিচ, ডাল।

❄️ রেফ্রিজারেশন

০–৫ °C-এ ফল, সবজি, দুধ অল্প কিছুদিন ভালো থাকে।

🧊 ফ্রিজিং

শূন্যের নিচে জমিয়ে মাছ-মাংস দীর্ঘদিন রাখা।

রাসায়নিক	অপব্যবহার	ক্ষতি
ফরমালিন	মাছ, ফল, সবজি তাজা দেখাতে (মৃতদেহ সংরক্ষণের রাসায়নিক — খাবারে নিষিদ্ধ)	বদহজম, শ্বাসকষ্ট, লিভার-কিডনির ক্ষতি, ক্যানসার
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	কাঁচা ফল কৃত্রিমভাবে পাকাতে; পানির সংস্পর্শে অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরি করে	মাথা ঘোরা, বমি, স্নায়ুর ক্ষতি; এতে আর্সেনিকের মতো বিষাক্ত ভেজালও থাকে
ইথিলিন (ইথোফন)	ফল পাকানোর প্রাকৃতিক হরমোন; অনুমোদিত মাত্রায় তুলনামূলক নিরাপদ	অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষতিকর

১.৫ তামাক ও ধূমপান

🚭 তামাক

তামাক পাতায় থাকে আসক্তি সৃষ্টিকারী **নিকোটিন**। ধোঁয়ার কার্বন মনোক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহনক্ষমতা কমায়, আর আলকাতরা (টার) ফুসফুসে জমে।

😷 ধূমপায়ীর ক্ষতি

- ফুসফুস, মুখ ও গলার ক্যানসার
- ব্রংকাইটিস, হাঁপানি, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ
- গর্ভবতী মায়ের ধূমপানে শিশুর ক্ষতি

🧍 অধূমপায়ীর ক্ষতি

- পাশে থেকে ধোঁয়া নেওয়া (পরোক্ষ ধূমপান)
- শিশুর শ্বাসকষ্ট, কানের সংক্রমণ
- একই ধরনের রোগের ঝুঁকি

নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ: জনসমাগমস্থলে ধূমপান নিষিদ্ধ, মোড়কে সচিত্র সতর্কবার্তা, তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, স্কুল-গণমাধ্যমে সচেতনতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি করেছে।

১.৬ মাদকাসক্তি

💊 মাদকাসক্তি

যেসব দ্রব্য স্নায়ুতন্ত্রে প্রভাব ফেলে মন ও আচরণ বদলে দেয় এবং বারবার নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে, সেগুলো মাদক। এগুলোর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতাই মাদকাসক্তি।

⚠️ লক্ষণ

- পড়াশোনা ও কাজে অমনোযোগ, হঠাৎ ফলাফল খারাপ
- খিটখিটে মেজাজ, একা থাকা, মিথ্যা বলা
- খাওয়া-ঘুমের অনিয়ম, ওজন কমা
- টাকা বা জিনিস চুরি

🤝 প্রতিকার

- পরিবারে আন্তরিক ও খোলামেলা সম্পর্ক
- খেলাধুলা, সৃজনশীল কাজে যুক্ত থাকা; খারাপ সঙ্গ এড়ানো
- আসক্ত হলে লুকিয়ে না রেখে চিকিৎসক ও নিরাময় কেন্দ্রের সাহায্য
- সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও অধিদপ্তর

১.৭ এইডস

🎗 AIDS ও HIV

AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome; রোগটি ঘটায় **HIV** (Human Immunodeficiency Virus)। ভাইরাসটি রক্তের **T-লিম্ফোসাইট** শ্বেতকণিকা ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে, ফলে সাধারণ সংক্রমণও প্রাণঘাতী হয়। ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শনাক্ত হয়। সংক্রমণের পর ৫–১০ বছর লক্ষণ না-ও থাকতে পারে।

🦠 যেভাবে ছড়ায়

- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক
- পরীক্ষা না করা রক্ত গ্রহণ, একই সুই-সিরিঞ্জ ব্যবহার
- আক্রান্ত মা থেকে গর্ভে, প্রসবে বা বুকের দুধে শিশুতে

✅ যেভাবে ছড়ায় না

- হাত মেলানো, একসাথে খাওয়া-খেলা
- মশার কামড়, হাঁচি-কাশি
- প্রতিরোধ: রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া, জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ, নৈতিক জীবনযাপন, সচেতনতা

১.৮ শরীরচর্চা ও বিশ্রাম

🏃 শরীরচর্চা

নিয়মিত হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার, খেলাধুলায় হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুস শক্তিশালী হয়, পেশি মজবুত হয়, বাড়তি চর্বি কমে, ঘুম ভালো হয় আর মন প্রফুল্ল থাকে।

😴 বিশ্রাম ও ঘুম

কাজের পর ক্লান্ত দেহ ও মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরাতে বিশ্রাম জরুরি। ঘুম শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম — কিশোরদের দৈনিক প্রায় ৮–১০ ঘণ্টা ঘুম দরকার। গান শোনা, বই পড়া, প্রিয় শখ মনের বিশ্রাম দেয়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

শক্তি
শর্করা ও আমিষ ৪, স্নেহ ৯ কিলোক্যালরি/গ্রাম

ভিটামিন
A রাতকানা, D রিকেটস, B_1 বেরিবেরি, নিয়াসিন পেলেগ্রা, C স্কার্ভি

খনিজ
Fe রক্তশূন্যতা, আয়োডিন গলগণ্ড, Ca হাড়-দাঁত

BMI
ওজন ÷ উচ্চতা^{2}; ১৮.৫–২৪.৯ স্বাভাবিক, ৩০+ স্থূল

সংরক্ষণ
শুষ্ককরণ, রেফ্রিজারেশন, ফ্রিজিং; ফরমালিন ও কার্বাইড ক্ষতিকর

এইডস
HIV, T-লিম্ফোসাইট ধ্বংস; রক্ত, সুই, অনিরাপদ যৌনতা, মা থেকে শিশু

✨ অজানা তথ্য: শুধু পানি না খেয়েই কয়েক দিনে বিপদ!

খাবার ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ টিকতে পারলেও পানি ছাড়া সাধারণত মাত্র কয়েক দিন বাঁচে। দেহের মাত্র ২ শতাংশ পানি কমলেই মনোযোগ ও শারীরিক সক্ষমতা কমতে শুরু করে।

অধ্যায় সারাংশ

খাদ্য দেহের বৃদ্ধি, শক্তি, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ করে; এর ছয় উপাদান শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি, সাথে রাফেজ। শর্করা প্রধান শক্তির উৎস, আমিষ দেহ গঠন করে এবং স্নেহ গ্রামপ্রতি সবচেয়ে বেশি (৯ কিলোক্যালরি) শক্তি দেয়। ভিটামিন ও খনিজের অভাবে রাতকানা, রিকেটস, বেরিবেরি, স্কার্ভি, রক্তশূন্যতা, গলগণ্ডের মতো রোগ হয়। BMI = ওজন ÷ উচ্চতা² দিয়ে স্বাস্থ্যকর ওজন (১৮.৫–২৪.৯) যাচাই করা যায়, আর খাদ্য পিরামিড মেনে সুষম খাদ্য বাছাই করতে হয়। শুষ্ককরণ, রেফ্রিজারেশন ও ফ্রিজিং নিরাপদ সংরক্ষণ পদ্ধতি; ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপান ও মাদক শরীর, পরিবার ও সমাজ ধ্বংস করে; HIV রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে এইডস ঘটায়। নিয়মিত শরীরচর্চা ও পর্যাপ্ত ঘুম সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি।